

10 кл Тригонометрія

6 Тригонометричні функції кратних аргументів

$$\begin{aligned} \sin 2\alpha &= 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha = \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} \\ \cos 2\alpha &= \cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = 2 \cos^2 \alpha - 1 = 1 - 2 \sin^2 \alpha = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{1 + \operatorname{tg}^2 \alpha} \\ \operatorname{tg} 2\alpha &= \frac{2 \operatorname{tg} \alpha}{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha} \\ \operatorname{ctg} 2\alpha &= \frac{\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha}{2 \operatorname{ctg} \alpha} = \frac{\operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{tg} \alpha}{2} \cdot \frac{1}{\operatorname{ctg} \alpha} = \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{2 \operatorname{ctg} \alpha} \\ \sin 3\alpha &= 3 \sin \alpha - 4 \sin^3 \alpha = 4 \sin \alpha \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} - \alpha\right) \cdot \sin\left(\frac{\pi}{3} + \alpha\right) = 3 \cos^2 \alpha \sin \alpha \\ \operatorname{tg} 3\alpha &= \frac{3 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha}{1 - 3 \operatorname{tg}^2 \alpha} \\ \operatorname{ctg} 3\alpha &= \frac{1 - \operatorname{tg}^2 \alpha}{3 \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg}^3 \alpha} \end{aligned}$$

Формули пониження степеня

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha &= \frac{1 - \cos 2\alpha}{2} \\ \cos^2 \alpha &= \frac{1 + \cos 2\alpha}{2} \\ \sin^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 - \cos \alpha}{2} \\ \cos^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1 + \cos \alpha}{2} \end{aligned}$$

7 Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток

$$\begin{aligned} \sin \alpha + \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \sin \alpha - \sin \beta &= 2 \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \\ \cos \alpha + \cos \beta &= 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \cos \alpha - \cos \beta &= -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2} \\ \operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \\ \operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta &= \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \\ \operatorname{ctg} \alpha + \operatorname{ctg} \beta &= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\sin \alpha \sin \beta} \\ \operatorname{ctg} \alpha - \operatorname{ctg} \beta &= \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\sin \alpha \sin \beta} \end{aligned}$$

Корисно запам'ятати

$$\begin{aligned} \sin^2 \alpha - \sin^2 \beta &= \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta) \\ \cos^2 \alpha - \cos^2 \beta &= \sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha) \\ \sin^2 \alpha - \cos^2 \beta &= -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta) \\ \cos^2 \alpha - \sin^2 \beta &= \cos 2\alpha \end{aligned}$$

8 Введення допоміжного кута

$$\begin{aligned} a \sin \alpha + b \cos \alpha &= \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \sin(\alpha + \varphi), \text{ де } \varphi \text{ визначається за умов:} \\ \begin{cases} \sin \varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \\ \cos \varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}. \end{cases} \\ \sin \alpha + \cos \alpha &= \sqrt{2} \sin\left(\alpha + \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin \alpha - \cos \alpha &= \sqrt{2} \sin\left(\alpha - \frac{\pi}{4}\right) \\ \sin \alpha + \cos \beta &= 2 \sin\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \\ \sin \alpha - \cos \beta &= 2 \sin\left(\frac{\alpha - \beta}{2}\right) \cos\left(\frac{\alpha + \beta}{2}\right) \end{aligned}$$

Перетворення добутку тригонометричних функцій у суму

$$\begin{aligned} \sin \alpha \cdot \sin \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) - \cos(\alpha + \beta)) \\ \cos \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} (\cos(\alpha - \beta) + \cos(\alpha + \beta)) \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta &= \frac{1}{2} (\sin(\alpha - \beta) + \sin(\alpha + \beta)) \end{aligned}$$

Формули половинного аргументу

$$\begin{aligned} \sin \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{2}} \\ \cos \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{2}} \\ \operatorname{tg} \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 - \cos \alpha}{1 + \cos \alpha}} = \frac{\sin \alpha}{1 + \cos \alpha} = \frac{1 - \cos \alpha}{\sin \alpha} \\ \operatorname{ctg} \frac{\alpha}{2} &= \pm \sqrt{\frac{1 + \cos \alpha}{1 - \cos \alpha}} = \frac{1 + \cos \alpha}{\sin \alpha} = \frac{\sin \alpha}{1 - \cos \alpha} \end{aligned}$$

9 Тригонометричні функції, їхні графіки та властивості

Функція	$y = \sin x$	$y = \cos x$
Властивості		
Графік		
Область визначення	$D(\sin x) = R$	$D(\cos x) = R$
Множина значень	$E(\sin x) = [-1; 1]; \sin x \leq 1$	$E(\cos x) = [-1; 1]; \cos x \leq 1$
Парність або непарність функції	непарна: $\sin(-x) = -\sin x$ симетрія графіка відносно початку координат.	парна: $\cos(-x) = \cos x$ симетрія графіка відносно осі Oy.
Періодичність	$T = 2\pi; \sin(x + 2\pi) = \sin x$	$T = 2\pi; \cos(x + 2\pi) = \cos x$
Точки перетину з осями координат:	а) $\sin x = 0, x = \pi k, k \in Z$; б) $\sin 0 = 0$ точка $(0; 0)$.	а) $\cos x = 0, x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$; б) $\cos 0 = 1$ точка $(0; 1)$.
Проміжки знакосталості	$\sin x > 0$ при $x \in (2\pi k; \pi + 2\pi k);$ $\sin x < 0$ при $x \in (\pi + 2\pi k; 2\pi + 2\pi k);$ $k \in Z$.	$\cos x > 0$ при $x \in \left(-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k\right);$ $\cos x < 0$ при $x \in \left(\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{3\pi}{2} + 2\pi k\right);$ $k \in Z$.
Проміжки монотонності:	$[-\frac{\pi}{2} + 2\pi k; \frac{\pi}{2} + 2\pi k], k \in Z$	$[-\pi + 2\pi k; 2\pi k], k \in Z$
Екстремуми	$x_{\max} = \frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z,$ $y_{\max} = 1$ $x_{\min} = -\frac{\pi}{2} + 2\pi k, k \in Z,$ $y_{\min} = -1$	$x_{\max} = 2\pi k, k \in Z,$ $y_{\max} = 1$ $x_{\min} = \pi + 2\pi k, k \in Z,$ $y_{\min} = -1$
Асимптоти графіка	не має	не має

Функція	$y = \operatorname{tg} x$	$y = \operatorname{ctg} x$
Властивості		
Графік		
Область визначення	$x \neq \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$	$x \neq \pi k, k \in Z$
Множина значень	$E(\operatorname{tg} x) = R$	$E(\operatorname{ctg} x) = R$
Парність або непарність функції	непарна: $\operatorname{tg}(-x) = -\operatorname{tg} x$ симетрія графіка відносно початку координат.	непарна: $\operatorname{ctg}(-x) = -\operatorname{ctg} x$ симетрія графіка відносно початку координат.
Періодичність	$T = \pi; \operatorname{tg}(x + \pi) = \operatorname{tg} x$	$T = \pi; \operatorname{ctg}(x + \pi) = \operatorname{ctg} x$
Точки перетину з осями координат:	а) $\operatorname{tg} x = 0; x = \pi k, k \in Z; (\pi k; 0)$; б) $\operatorname{tg} 0 = 0$ точка $(0; 0)$.	а) $\operatorname{ctg} x = 0; x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z; (\frac{\pi}{2} + \pi k; 0)$; б) перетину з Oy немає.
Проміжки знакосталості	$\operatorname{tg} x > 0$ при $x \in (\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k);$ $\operatorname{tg} x < 0$ при $x \in (-\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k); k \in Z$.	$\operatorname{ctg} x > 0$ при $x \in (\pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k);$ $\operatorname{ctg} x < 0$ при $x \in (\frac{\pi}{2} + \pi k; \pi k); k \in Z$.
Проміжки монотонності:	$(-\frac{\pi}{2} + \pi k; \frac{\pi}{2} + \pi k), k \in Z$	—
Екстремуми	максимуму та мінімуму не має.	максимуму та мінімуму не має.
Асимптоти графіка	$x = \frac{\pi}{2} + \pi k, k \in Z$	вертикальні асимптоти $x = \pi k, k \in Z$

11 Побудова графіків тригонометричних функцій

1. Для побудови графіка функції $y = f(x) + a$ треба графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Oy на одиниць вгору, якщо $a > 0$, і на a одиниць вниз, якщо $a < 0$.	$y = \sin x - 1$
2. Для побудови графіка функції $y = f(x + a)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ змістити вздовж осі Ox на a одиниць вправо при $a < 0$ і на a одиниць вліво при $a > 0$.	$y = \sin(x - \frac{\pi}{6})$
3. Для побудови графіка $y = -f(x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично відносно осі Ox.	$y = -\sin x$
4. Для побудови графіка $y = f(-x)$ необхідно графік функції $y = f(x)$ відобразити симетрично осі Oy.	$y = \sin(-x)$
5. Для побудови графіка $y = f(x) $ необхідно додатну частину графіка $y = f(x)$ залишити незмінною, а від'ємну частину відобразити симетрично відносно осі Ox.	$y = \sin x $

1) Вираз для $\sin 4\alpha$

$$\sin 4\alpha = 2 \sin 2\alpha \cdot \cos 2\alpha$$

Використовуємо подвійний кут $\sin 2\alpha = 2 \sin \alpha \cdot \cos \alpha$ і застосовуємо цю формулу до $\sin 2$ щоб отримати $\sin 4\alpha$.

Альтернативне рішення через $\sin \alpha$ і $\cos \alpha$ з використанням тотожств:

$$2\theta = 2 \sin \theta \cdot \cos \theta$$

2) Вираз для $\cos 3\alpha$

$$\text{Ф-ла } \cos 3\alpha = 4 \cos^3 \alpha - 3 \cos \alpha$$

Це розклад косинуса потрійного кута. Отримувемо через тотожства для $\cos \alpha$ за допомогою тотожствів Ейлера чи тригонометрич. формул.

3) Вираз для $\tan 2\alpha$

$$\text{Ф-ла: } \tan 2\alpha = \frac{2 \tan \alpha}{1 - \tan^2 \alpha}$$

Ф-ла походить із тотожств для тангенса подвійного кута. Вона базується на виразі $\tan 2\alpha = \frac{\sin 2\alpha}{\cos 2\alpha}$ і спрощується через $\tan \alpha = \frac{\sin \alpha}{\cos \alpha}$

4) Формула для $\sin^2 \alpha$

$$\sin^2 \alpha = \frac{1 - \cos 2\alpha}{2}$$

Ця тотожність показує, як квадрат синуса можна виразити через косинус подвійного кута. Вона корисна для спрощення виразів і інтегрування тригоном. ф-ї

!!!
...

Потреб більше прикладів

$$\sin \alpha + \sin \beta = 2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\sin \alpha - \sin \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha + \cos \beta = 2 \cos \frac{\alpha + \beta}{2} \cos \frac{\alpha - \beta}{2}$$

$$\cos \alpha - \cos \beta = -2 \sin \frac{\alpha + \beta}{2} \sin \frac{\alpha - \beta}{2}$$

1) Перетворення добутків у суми (зворотні)

$$2 \sin A \cos B = \sin(A+B) + \sin(A-B)$$

$$2 \cos A \cos B = \cos(A+B) + \cos(A-B)$$

$$2 \sin A \sin B = \cos(A-B) - \cos(A+B)$$

2) Тангенси, котангенси

$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan \alpha \pm \tan \beta}{1 \mp \tan \alpha \tan \beta}$$

$$\cot(\alpha \pm \beta) = \frac{\cot \alpha \cot \beta \mp 1}{\cot \beta \pm \cot \alpha}$$

4 Перетворення суми і різниці тригонометричних функцій на добуток

Перетворити на добуток:

a) $\cos 48^\circ - \cos 12^\circ =$
 $= -2 \sin \frac{48^\circ + 12^\circ}{2} \sin \frac{48^\circ - 12^\circ}{2} =$
 $= -2 \sin 30^\circ \sin 18^\circ = -2 \cdot \frac{1}{2} \sin 18^\circ = -\sin 18^\circ;$

б) $\sin x + \cos 2x - \sin 3x = \sin x - \sin 3x + \cos 2x =$
 $= -(\sin 3x - \sin x) + \cos 2x =$
 $= -2 \sin x \cos 2x + \cos 2x = \cos 2x(1 - 2 \sin x) =$
 $= 2 \cos 2x \left(\frac{1}{2} - \sin x \right) = 2 \cos 2x \left(\sin \frac{\pi}{6} - \sin x \right) =$
 $= 2 \cos 2x \cdot 2 \sin \left(\frac{\pi}{12} - \frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{x}{2} \right) =$
 $= 4 \cos 2x \sin \left(\frac{\pi}{12} - \frac{x}{2} \right) \cos \left(\frac{\pi}{12} + \frac{x}{2} \right).$

в) $(\operatorname{tg} \alpha + \operatorname{tg} \beta) \operatorname{ctg}(\alpha + \beta) + (\operatorname{tg} \alpha - \operatorname{tg} \beta) \operatorname{ctg}(\alpha - \beta) =$
 $= \frac{\sin(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cdot \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\sin(\alpha + \beta)} \cdot \frac{\sin(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cdot \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\sin(\alpha - \beta)} =$
 $= \frac{\cos(\alpha + \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cdot \frac{\cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} \cdot \frac{\cos(\alpha + \beta) + \cos(\alpha - \beta)}{\cos \alpha \cos \beta} =$
 $= \frac{2 \cos \alpha \cos \beta}{\cos \alpha \cos \beta} = 2.$
Відповідь: 2.

Корисно запам'ятати

$$\sin^2 \alpha - \sin^2 \beta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\alpha - \beta)$$

$$\cos^2 \alpha - \cos^2 \beta = \sin(\alpha + \beta) \sin(\beta - \alpha)$$

$$\sin^2 \alpha - \cos^2 \beta = -\cos(\alpha + \beta) \cos(\alpha - \beta)$$

$$\cos^2 \alpha - \sin^2 \alpha = \cos 2\alpha$$